



4^º CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026

Sistema de Puntuación



Sistema de Puntuación - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorga únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD 2026:

Sistema de Puntuación

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones	5
2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN GENERAL	6
3. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS	7
3.1 Reporte de progreso 1	7
3.2 Informe técnico	7
3.3 Divulgación	8
3.4 Video del equipo	9
3.5 Estética del cohete	10
3.6 Presentación oral ante los jurados	10
3.7 Altura / Precisión	11
3.8 Carga útil	12
3.9 Despliegue del Paracaídas	13
3.10 Estado Final (cohete intacto)	13
4. PENALIZACIONES	14
5. PREMIACIÓN	15
5.1 Primeros lugares	15
5.2 Premiación retos STEAM	15

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo establecer un marco normativo claro, uniforme y transparente que defina el Sistema de Puntuación y Asignación de Premios (SPP) del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, aplicable tanto en sus versiones nacional como regional, con el fin de garantizar:

- la objetividad y equidad en la evaluación de los participantes;
- la uniformidad en los criterios y procedimientos de calificación;
- la transparencia en la consolidación y publicación de resultados;
- la coherencia con el Reglamento General y los documentos técnicos complementarios del concurso;
- y la promoción del mérito técnico, científico y deportivo de los equipos y participantes.

El SPP constituye un documento integrante del sistema normativo del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, en conjunto con los documentos especializados (NSRT, PIC, CCRD, DCR, DMP, DCP, DCE), y tiene carácter vinculante para jurados, organizadores y competidores.

1.2 Alcance

El presente documento es aplicable exclusivamente a la versión 2026 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, tanto en su edición nacional como en las ediciones regionales autorizadas por el comité nacional.

Este Sistema de Puntuación y Premios (SPP 2026) establece los criterios, procedimientos y parámetros de evaluación oficiales para esta versión, y será de cumplimiento obligatorio por parte de los jurados, equipos participantes y comités organizadores.

Asimismo, el SPP 2026 se integra al sistema normativo del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, en conjunto con los documentos técnicos específicos correspondientes a esta edición (NSRT 2026, PIC 2026, CCRD 2026, DCR 2026, DMP 2026, DCP 2026 y DCE 2026), los cuales reflejan las condiciones técnicas, categorías, motores y características propias del evento en el año 2026.

1.3 Definiciones

Se adoptan las siguientes definiciones para efectos del Sistema de Puntuación y Premios (SPP 2026) y adaptadas al marco del CCCD 2026:

- **Rúbrica general:**
Instrumento oficial de evaluación que asigna puntajes específicos a los distintos ítems de desempeño de los equipos participantes, diferenciados según la categoría de competencia, con un total máximo de **1000 puntos**.
- **Ítem de evaluación:**
Cada componente o criterio medible dentro de la rúbrica general, que contribuye al puntaje total del equipo (por ejemplo: informe técnico, presentación oral, validación de vuelo, etc.).
- **Puntaje proporcional:**
Método de asignación de puntos en el que la calificación obtenida por un equipo se determina en proporción al mejor resultado alcanzado dentro de la categoría (aplicable a la altura máxima o precisión relativa).
- **Validación de vuelo:**
Confirmación de que el cohete fue lanzado, voló y recuperó exitosamente su estructura principal, conforme a los criterios técnicos definidos en el documento **PIC 2026**.
- **Carga útil:**
Elemento o dispositivo transportado por el cohete con un propósito específico (por ejemplo, un huevo, una carga libre o un CanSat), cuya recuperación exitosa otorga puntaje completo en el ítem correspondiente.
- **Puntaje total:**
Suma ponderada de todos los ítems de evaluación establecidos en la rúbrica general del **SPP 2026**, con un máximo de 1 000 puntos.

2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN GENERAL

La Rúbrica General del SPP 2026 define los componentes de evaluación, su ponderación y los parámetros específicos de puntuación para cada categoría de competencia (Principiante, Intermedio y Avanzado). Esta rúbrica sirve como instrumento unificado de medición del desempeño técnico, operativo y comunicacional de los equipos.

RÚBRICA GENERAL CCCD 2026



ITEM A EVALUAR	MÁXIMO PUNTAJE
Reporte de Progreso 1	50 Puntos
Informe Técnico	100 Puntos
Divulgación	100 Puntos
Video	100 Puntos
Estética del Cohete	100 Puntos
Presentación ante los jurados	100 Puntos
Altitud de Vuelo	150 Puntos
Carga Útil	100 Puntos
Despliegue de Paracaídas	100 Puntos
Estado Final	100 Puntos

Tabla 1. Rúbrica general

3. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS

3.1 Reporte de progreso 1

Corresponde al documento presentado por cada equipo, en el cual se recopila la información inicial del proyecto de cohetaría deportiva y se establece el estado preliminar del diseño del vehículo.

El **Reporte de progreso 1** constituye la primera evidencia del desarrollo técnico del equipo y su evaluación considera los siguientes aspectos:

- Información general y técnica disponible del equipo y del proyecto.
- Características y parámetros iniciales del vehículo.
- Estado actual del diseño y componentes definidos.
- Archivo inicial de **OpenRocket** que represente el diseño preliminar del vehículo.
- Claridad, completitud y organización de la información presentada, de acuerdo con el formato otorgado para el reporte.

Cuando algún parámetro aún no haya sido definido, podrá indicarse como pendiente o mediante una estimación. El modelo de OpenRocket presentado podrá modificarse durante las siguientes etapas conforme avance el desarrollo del proyecto.

El puntaje asignado valorará la calidad, claridad y completitud de la información inicial presentada, con un máximo de **50 puntos** para todas las categorías, de acuerdo con el formato establecido para el reporte.

3.2 Informe técnico

Corresponde al documento escrito presentado por cada equipo, en el cual se describe de manera detallada el diseño, desarrollo, ensamble, simulación, validación y resultados del vehículo de cohetaría propuesto para competencia.

El Informe Técnico constituye la principal evidencia del trabajo científico y de ingeniería desarrollado por el equipo. El tipo de informe requerido dependerá de la categoría:

- **Categoría 1 – Principiante:** Reporte Técnico.
- **Categoría 2 – Intermedio:** Critical Design Review (CDR).
- **Categoría 3 – Avanzado:** Preliminary Design Review (PDR) y Critical Design Review (CDR).

La evaluación considera los siguientes aspectos:

- Estructura y organización del documento (claridad, coherencia y formato conforme a los lineamientos del concurso).
- Fundamento teórico y justificación técnica de las decisiones de diseño.
- Análisis y simulaciones de rendimiento, estabilidad, recuperación y desempeño del vehículo.
- Resultados experimentales, registro fotográfico y trazabilidad del proceso de construcción.
- Cumplimiento de normas de seguridad y referencias normativas (conforme a NSRT y PIC 2026).

El puntaje asignado valora la calidad técnica, precisión científica, y presentación profesional del informe, con un máximo de **100 puntos** para todas las categorías, de acuerdo al formato otorgado para los informes.

3.3 Divulgación

Este ítem evalúa las actividades de comunicación, divulgación y promoción científica realizadas por los equipos durante el desarrollo del **Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva**, con el propósito de difundir la cohetería, el trabajo desarrollado por el equipo y su participación en el concurso.

Cada equipo deberá realizar y presentar, como mínimo, los siguientes contenidos durante el período comprendido desde la fecha de publicación de esta rúbrica hasta el **1 de noviembre de 2026**, inclusive:

- **5 videos de carácter divulgativo** relacionados con la cohetería, la ciencia, la tecnología o el desarrollo del proyecto.
- **3 infografías de carácter divulgativo** relacionadas con la cohetería, sus principios, aplicaciones, historia, tecnología u otros temas afines.
- **12 fotografías o carruseles** que evidencien el trabajo en equipo, el desarrollo y construcción del cohete y actividades del proyecto.
- **Video oficial de presentación del equipo**, de acuerdo con los requisitos establecidos para el material audiovisual del concurso.

Los contenidos deberán ser originales, claros y apropiados para la divulgación científica. Asimismo, deberán hacer un uso adecuado de la identidad visual, logotipos oficiales y etiquetas correspondientes al concurso. Deberán agregar el #cccd2026 y etiquetar a @alas.aerospace en la descripción de la publicación, las publicaciones que no cuenten con estos últimos requerimientos no serán contadas como válidas.

El cumplimiento y la calidad de estos contenidos serán evaluados de acuerdo con su **pertinencia, calidad, creatividad, claridad y aporte a la divulgación de la cohetería y del trabajo realizado por el equipo**, con un valor máximo de **100 puntos** para todas las categorías.

3.4 Video del equipo

Corresponde al material audiovisual oficial elaborado y presentado por cada equipo participante, cuyo propósito es mostrar de manera creativa y clara el proceso de diseño, construcción, pruebas y preparación del vehículo de lanzamiento, así como la identidad y el trabajo del equipo durante el desarrollo del proyecto.

El contenido podrá incluir aspectos relacionados con el diseño del cohete, fabricación de componentes, simulaciones, ensamble, pruebas, preparación para el lanzamiento y demás actividades relevantes del proyecto.

La evaluación considerará los siguientes aspectos:

- Claridad y calidad de la presentación: estructura, narrativa y facilidad para comprender el contenido.
- Calidad técnica: imagen, audio, edición y presentación visual.
- Contenido técnico: pertinencia y veracidad de la información presentada.
- Creatividad y originalidad: propuesta visual y forma de presentar el proyecto.
- Identidad del equipo: incorporación de elementos que representen al equipo y su proyecto.

Requisitos de entrega

El video deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

- **Duración máxima:** 2 minutos.
- **Relación de aspecto:** 16:9.
- **Tamaño máximo del archivo:** 200 MB.
- **Subtítulos:** el video deberá contar con subtítulos en español, correctamente sincronizados y legibles durante toda la presentación.

- **Alojamiento:** el video deberá ser cargado en el Drive asignado a cada equipo, utilizando la nomenclatura **ID_NombreDelEquipo_VideoEquipo**.

El puntaje asignado valorará la calidad, creatividad y capacidad de comunicación del material audiovisual, con un máximo de **100 puntos** para todas las categorías.

3.5 Estética del cohete

Corresponde a la evaluación de la apariencia, diseño visual e identidad estética del cohete presentado por cada equipo participante. Este ítem busca valorar el cuidado y la intención detrás de la presentación del vehículo, considerando tanto su atractivo visual como la coherencia entre sus elementos de diseño.

La evaluación considerará los siguientes aspectos:

- Diseño y apariencia general: armonía de la forma, proporciones, acabados y presentación visual del cohete.
- Esquema de colores: selección, combinación y distribución de los colores utilizados, considerando su coherencia y atractivo visual.
- Identidad y originalidad: creatividad y diferenciación del diseño frente a otros vehículos participantes, así como la incorporación de elementos que representen la identidad del equipo.
- Justificación del diseño: explicación de la manera y las razones por las cuales se seleccionaron los colores, patrones, formas, símbolos, logotipos u otros elementos estéticos del cohete.
- Calidad de los acabados: limpieza, uniformidad y cuidado en la pintura, aplicación de elementos gráficos, rotulación y demás detalles visibles del vehículo.

El puntaje asignado reflejará el nivel de cuidado, creatividad, coherencia y atractivo visual del cohete, así como la capacidad del equipo para justificar las decisiones tomadas en su diseño estético, con un valor máximo de **100 puntos** para todas las categorías.

3.6 Presentación oral ante los jurados

Corresponde a la exposición presencial realizada por los equipos ante el panel oficial de jurados del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD), en la cual se presentan los aspectos técnicos, científicos y operativos más relevantes del proyecto de cohetería desarrollado. Esta instancia tiene como propósito evaluar la capacidad de comunicación técnica, dominio conceptual y justificación de decisiones de diseño por parte de los integrantes del equipo.

Durante la presentación, los participantes deben demostrar una comprensión integral del vehículo y su misión, abarcando temas como el diseño estructural, aerodinámico y de propulsión, los métodos de simulación y validación, los sistemas de recuperación y seguridad, así como los resultados obtenidos y aprendizajes derivados.

La evaluación se basa en los siguientes criterios generales:

- Claridad, organización y coherencia de la exposición.
- Dominio técnico y conceptual demostrado por los expositores.
- Capacidad de síntesis y argumentación científica frente a las preguntas del jurado.
- Calidad visual y estructural del material de apoyo (diapositivas, modelos, videos, gráficos, etc.).
- Trabajo en equipo y participación equitativa de los miembros durante la presentación.

El puntaje asignado refleja la competencia comunicativa, el nivel de preparación técnica y la capacidad del equipo para defender su proyecto con fundamentos sólidos, con un valor máximo de **100 puntos** para todas las categorías.

3.7 Altura / Precisión

Corresponde al ítem de evaluación del desempeño de vuelo del vehículo de cohetaría, medido a partir de los resultados registrados durante el lanzamiento oficial y verificados por la organización. Este componente del SPP 2026 tiene como propósito valorar la eficacia del diseño, la precisión de las simulaciones y la correcta integración de los sistemas de propulsión, estabilidad y recuperación, de acuerdo con los objetivos establecidos para cada categoría.

La metodología de puntuación varía según el nivel de competencia:

- **Categoría 1 – Principiante:** se evalúa la máxima altitud alcanzada (apogeo). El equipo con el apogeo más alto obtiene el puntaje máximo (150 puntos), y los demás reciben un valor proporcional a dicho resultado. Únicamente serán tomados en cuenta dentro de la calificación los vuelos que superen los 100 m.
- **Categoría 2 – Intermedio:** se evalúa la precisión de la altitud alcanzada por el cohete con respecto a la altitud esperada según el motor utilizado, ya sea **E o F**. El puntaje se determinará de acuerdo con qué tan cercana sea la altitud de apogeo alcanzada por el equipo respecto a la altitud objetivo establecida para el motor correspondiente.

- **Categoría 3 – Avanzado:** se evalúa la precisión de la altitud alcanzada por el cohete con respecto a la altitud esperada según el motor utilizado, ya sea **G o H**. El puntaje se determinará de acuerdo con qué tan cercana sea la altitud de apogeo alcanzada por el equipo respecto a la altitud objetivo establecida para el motor correspondiente.

El desempeño se determina a partir de datos obtenidos por altímetros certificados y sistemas validados por el comité técnico, y se considera válida únicamente la información registrada en el vuelo oficialmente autorizado.

El puntaje en este ítem refleja la capacidad del equipo para diseñar, simular y ejecutar un lanzamiento controlado, confiable y coherente con los objetivos de vuelo definidos, con un máximo de **150 puntos** en todas las categorías.

3.8 Carga útil

Corresponde al componente funcional o experimental transportado por el vehículo de coherencia durante el vuelo, diseñado con un propósito específico de carácter científico, educativo o de validación técnica, según los lineamientos establecidos para cada categoría de competencia. Este ítem tiene como objetivo evaluar la integración efectiva, operación segura y recuperación exitosa de la carga útil, considerando su coherencia con el diseño general del cohete y los criterios de misión definidos por el equipo.

La evaluación varía según la categoría:

Categoría 1 – Principiante: la carga útil consiste en un huevo crudo, cuyo estado tras la recuperación será utilizado para evaluar la efectividad de los sistemas de protección y desaceleración implementados por el equipo.

- **100 puntos:** el huevo se encuentra completamente intacto, sin fisuras ni daños visibles.
- **50 puntos:** el huevo presenta una pequeña fisura, pero mantiene su estructura general.
- **0 puntos:** el huevo se encuentra destruido o presenta daños que comprometan significativamente su integridad.

Categoría 2 – Intermedio: el equipo puede integrar una carga útil libre o un dispositivo tipo PocketQube, orientado al desarrollo de mediciones, transmisión de datos u operaciones autónomas. La carga útil será evaluada en tierra, considerando la calidad de su construcción, estética, nivel de desarrollo y tipo de experimento o función implementada. El puntaje se asignará de forma proporcional, desde **0 hasta 100 puntos**, de acuerdo con el nivel de calidad, complejidad, creatividad, presentación y pertinencia de la carga útil desarrollada por el equipo.

Categoría 3 – Avanzado: el equipo puede integrar una carga útil libre o un dispositivo tipo CanSat, orientado al desarrollo de mediciones, transmisión de datos u operaciones autónomas. La carga útil será evaluada en tierra, considerando la calidad de su construcción, estética, nivel de desarrollo y tipo de experimento o función implementada, así como la integración y funcionalidad del sistema CanSat. El

puntaje se asignará de forma proporcional, desde **0 hasta 100 puntos**, de acuerdo con el nivel de calidad, complejidad, creatividad, presentación, funcionalidad y pertinencia del sistema desarrollado por el equipo.

El puntaje asignado refleja la capacidad del equipo para diseñar y operar una carga útil funcional, segura y técnicamente coherente con la misión del vuelo, con un valor máximo de **100 puntos** para todas las categorías.

3.9 Despliegue del Paracaídas

Corresponde a la evaluación del despliegue y funcionamiento del sistema de recuperación mediante paracaídas durante el vuelo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y bajo supervisión del Comité Técnico del CCCD.

El puntaje se asignará según el comportamiento del paracaídas:

- **100 puntos:** el paracaídas se despliega completamente, sin enredos y de manera adecuada, permitiendo una recuperación correcta del vehículo.
- **50 puntos:** el paracaídas se despliega, pero presenta enredos, quemaduras u otra eventualidad que afecte parcialmente su funcionamiento.
- **0 puntos:** el paracaídas no se despliega, se desprende del cohete o alguna parte del vehículo se separa y cae sin estar asegurada al sistema de recuperación.

El puntaje máximo para esta categoría es de **100 puntos**.

3.10 Estado Final (cohete intacto)

Corresponde a la evaluación del estado del cohete después del lanzamiento y su recuperación, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el PIC 2026 y bajo supervisión del Comité Técnico del CCCD.

El puntaje se asignará según el estado del vehículo después del vuelo:

- **100 puntos:** el cohete se encuentra completamente intacto y operativo.
- **50 puntos:** el cohete presenta daños, pero durante la inspección se determina que estos son reparables y que el vehículo podría quedar nuevamente operativo en un tiempo estimado inferior a 30 minutos. Este tiempo será considerado únicamente como criterio de evaluación y no será otorgado al equipo para realizar la reparación.
- **0 puntos:** el cohete se encuentra destruido o presenta daños que impiden su recuperación y reparación dentro del tiempo establecido.

El puntaje máximo para todas las categorías es de **100 puntos**.

4. PENALIZACIONES

Las penalizaciones corresponden a deducciones en el puntaje total del equipo, aplicadas cuando se incumplan normas, plazos, comportamientos o procedimientos establecidos por el Comité Nacional del CCCD y los documentos reglamentarios oficiales (**CCRD, PIC y NSRT 2026**).

Estas sanciones buscan garantizar la equidad, seguridad y conducta ética dentro del concurso, y serán aplicadas conforme a los siguientes criterios:

- **4.1 Entrega tardía de actividades o informes:**

Se aplicará una penalización de 30 puntos del ítem evaluado por cada entrega realizada fuera del plazo establecido oficialmente.

El comité podrá considerar circunstancias excepcionales debidamente justificadas, siempre que sean notificadas antes del cierre del plazo correspondiente.

- **4.2 Incumplimiento de normas de seguridad:**

Cualquier violación a los procedimientos establecidos en cualquiera de los reglamentos o acciones que pongan en riesgo la integridad de personas, equipos o instalaciones, podrá implicar una penalización de hasta 50 puntos, e incluso la descalificación del vuelo o del equipo, según la gravedad del incidente.

- **4.3 Mal comportamiento o falta a la ética deportiva:**

Se penalizan las conductas inapropiadas, irrespetuosas o contrarias al reglamento de convivencia y comportamiento establecidos en el CCRD 2026, con deducciones de hasta 30 puntos o la posible suspensión del equipo en caso de reincidencia.

- **4.4 Manipulación indebida o alteración de resultados:**

La presentación de información falsa, manipulación de datos de vuelo o incumplimiento de los procedimientos de registro técnico será sancionada con la anulación total del puntaje del ítem afectado y la apertura de investigación por parte del Comité Nacional.

- **4.5 Uso inadecuado de la identidad visual o material institucional:**

El uso incorrecto, alterado o no autorizado de logotipos, insignias o marcas oficiales del CCCD y la Corporación ALAS podrá implicar una penalización de hasta 10 puntos, conforme a las normas de identidad visual del concurso.

- **4.6 Tarjeta de Vuelo:**

Cada equipo deberá portar en todo momento la Tarjeta de Vuelo oficial entregada durante los días de competencia, manteniéndola junto al equipo durante las actividades correspondientes al concurso. La ausencia, pérdida o falta de disponibilidad de la Tarjeta de Vuelo durante una inspección o actividad oficial será motivo de una penalización de 50 puntos del total de la

puntuación del equipo .

- **4.7 ID del equipo:**

Cada equipo deberá portar el ID oficial asignado, el cual deberá estar visible en el cohete y el CanSat. Los archivos deberán nombrarse según la nomenclatura: **ID_NombreDelEquipo_NombreDelEntregable**. Por cada incumplimiento de estas disposiciones se aplicará una penalización de 10 puntos sobre la puntuación total del equipo.

Todas las penalizaciones serán registradas oficialmente por el **Comité Nacional del CCCD**, y notificadas al representante del equipo.

5. PREMIACIÓN

5.1 Primeros lugares

Los premios del podio del CCCD 2026 serán otorgados conforme a los resultados obtenidos en la Rúbrica General de Evaluación, premiando a los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer puesto en cada categoría. La naturaleza y tipo de los premios corresponderá exclusivamente a las disposiciones establecidas para la edición 2026, y estarán determinados por los acuerdos y aportes de los patrocinadores oficiales, Tripoli Colombia y la Corporación ALAS, entidades que definirán conjuntamente la asignación, forma y entrega de los reconocimientos durante la ceremonia oficial de clausura.

5.2 Premiación retos STEAM

Al finalizar la competencia, se entregarán cinco premios independientes al puntaje general: los Premios STEAM CCCD 2026, uno por cada reto: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Estos premios buscan reconocer el esfuerzo integral de los equipos más allá del resultado final del vuelo. Todos los equipos que presenten su informe con evidencias claras en cada reto participan automáticamente.



Medellín, Colombia

© 2026